第 19 章練習　Windows 7

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS19-E01　授予right與SAME_ACCESS複製

A 的 file handle 0x40 指向物件 F，granted rights 為抽象 R=1，沒有 W=2。DuplicateHandle 指定 DUPLICATE_SAME_ACCESS，成功給 B 的 handle 0x88；B 可以另有自己的 handle。

1. A 的 0x40 與 B 的 0x88 能否用來 write？
2. B的0x40是否必指同物件？A close後F是否free？
3. 不同access的DuplicateHandle能否只用本例subset規則概括？

OS19-E02　session scope

S1/S2各有interactive user，各建Local\Ready event；另可依法開Global\Ready。

1. 哪些隔離，哪些共享？
2. 同Local名字是否一定同object？Global是否略過DACL？
3. 是否兩VM？

OS19-E03　ReadFile的真結果

Windows 7 的 regular file 內容固定為 ABCDEFGHIJ，無並行寫入或截斷；以 FILE_FLAG_OVERLAPPED 開啟，每次請求 6 bytes，分別使用 offsets 0、6、10。假設每次前兩筆讀取均順利完成。每個未完成操作使用獨立 OVERLAPPED、buffer 與 event，且相關物件存活至 terminal completion。

1. 起始FALSE＋ERROR_IO_PENDING如何？lpNumberOfBytesRead可NULL嗎？
2. 各operation完成資料／bytes及生命期？
3. CancelIoEx成功是否可立即free？

OS19-E04　IRQL與thread priority

DPC在DISPATCH_LEVEL，想等5ms I/O並讀可能pagefault的paged pool；另一CPU正改共享list。

1. 兩操作可直接做嗎？替代分工？
2. 提高本CPU IRQL可否排除另一CPU？
3. priority31為何不保證hard deadline？

OS19-E05　固定priority queue trace

P1、P2 的 priority 都為 8，t=0 ready，且同級 FIFO 初始順序為 P1→P2，CPU bursts 分別為 4、3；P3 的 priority 為 10，t=1 ready，burst 為 2。quantum=2，無 boost／decay；較高 priority 立即搶占，被搶占者保留 slice 餘量並回同級 queue 前方。

1. 列每段選取／completion。
2. 若P3t1到達還讓P1跑到2，違反哪個前提？
3. 真Windows7能否無條件以此q2稱所有工作都相同？

OS19-E06　reserve／commit／resident

private region 基址 0x100000，reserve 64 KiB；commit 0x101000／0x102000 兩個可讀寫的 4 KiB 頁。所有操作成功，初始尚無 resident 頁，範例期間除題述操作外沒有提前載入或淘汰，decommit 頁沒有其他引用。

1. 列三種量；首次觸及0x101123後？
2. decommit第一頁再release整region各改什麼？
3. commit是否立刻把pagefile兩頁寫零？

OS19-E07　ordered DACL

token 含 Alice 與 enabled、非 deny-only 的 Staff SID。R=1、W=2 是已完成 generic mapping 且互不重疊的抽象 specific rights。DACL 依序為 allow Alice R、deny Staff W、allow Staff RW；排除 owner、privilege、restricted SID、MIC 與其他額外政策。

1. reqRW的remaining逐步為何？
2. 把allowStaffRW移到deny前會如何？
3. NULL和empty DACL相同嗎？

OS19-E08　NTFS extent定位

cluster 4096 B，volume 的 disk 起始位元組為 1048576；extents 為 (VCN 0,len 4,LCN 100)、(4,3,200)、(7,2,hole)、(9,2,190)。資料流已設定 sparse，logical EOF 為 11 個 clusters，所問位移皆在 EOF 內；不計壓縮與 metadata 配置。

1. file byte20603到哪個LCN／volume／disk byte？
2. 讀VCN7+offset123如何？logical11clusters配置多少？
3. MFT resident及sequence number各解什麼？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

OS19-E09　單transaction WAL

固定單一 metadata transaction，無其他交易併發，且 block 200 已獨占保留，不會被其他操作配置。old 為 size=4096、map=[100]、bitmap[200]=0；new 為 size=8192、map=[100,200]、bitmap[200]=1。整筆完整 old/new log（含完整性標記）先 durable，才允許任何 home 更新；home 可 steal，commit 可 no-force。只討論 metadata，不假設 user data 原子或持久。

1. 無commit但home只有bit改1，如何？
2. commitdurable但home全old，如何？
3. checkpoint／metadata recovery能保證所有user資料嗎？

OS19-E10　snapshot與remote failure

live X41/Y80，建S，之後X42再X43；另remote append已送但client timeout。

1. S/live的值與old backing回收條件？
2. S是否一定application-consistent／獨立backup？
3. timeout後重送是否保證不重複？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 19. Microsoft: IRQL, VirtualAlloc, AccessCheck. ReadFile, EOF, CancelIoEx, named pipes.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study